אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 6: שילוב פעולות – חילוץ משתנה הדורש העברת אגפים וגם חילוק במקדם

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה הנוסחה:

$$ax + b = c$$

בטאו את x כנושא הנוסחה.

תרגיל 2

נתונה הנוסחה:

$$y = mx + n$$

בטאו את x כנושא הנוסחה.

תרגיל 3

נתונה הנוסחה:

$$v = u + at$$

בטאו את a כנושא הנוסחה.

תרגיל 4

נתונה הנוסחה:

$$P = 2l + 2w$$

בטאו את l כנושא הנוסחה.

תרגיל 5

נתונה הנוסחה:

$$F = ma + b$$

בטאו את a כנושא הנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

נתונה הנוסחה:

$$C = 5x + 3$$

בטאו את x כנושא הנוסחה.

תרגיל 7

נתונה הנוסחה:

$$S = 3r + 7$$

בטאו את r כנושא הנוסחה.

תרגיל 8

נתונה הנוסחה:

$$T = 4n - 9$$

בטאו את n כנושא הנוסחה.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה:

$$y = -3x + 12$$

בטאו את x כנושא הנוסחה.

תרגיל 10

נתונה הנוסחה לתנועה מואצת:

$$v = u + at$$

נתון $v = 25$ מ"ש, $u = 5$ מ"ש ו- $t = 4$ שניות. בטאו את a ומצאו את ערכו.

תרגיל 11

נתונה הנוסחה:

$$P = 2l + 2w$$

נתון $P = 36$ ו- $w = 7$. מצאו את l .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

נתונה הנוסחה לסכום סדרה חשבונית:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

בטאו את a_1 כנושא הנוסחה.

תרגיל 13

נתונה הנוסחה:

$$F = \frac{9C}{5} + 32$$

בטאו את C כנושא הנוסחה.

תרגיל 14

נתונה הנוסחה:

$$A = P(1 + rt)$$

בטאו את r כנושא הנוסחה.

תרגיל 15

נתונה הנוסחה:

$$y = -2x - 7$$

נתון $y = 5$. מצאו את x .

תרגיל 16

נתונה הנוסחה:

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

בטאו את v_0 כנושא הנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתונה הנוסחה לתנועה מואצת:

$$s = v_0 \cdot t + \frac{at^2}{2}$$

כאשר: v_0 – מהירות התחלתית (מ"ש), t – זמן (שניות), a – תאוצה (מ"ש²), s – מרחק (מ').

א. בטאו את v_0 כנושא הנוסחה.

ב. נתון שגוף עבר מרחק של $s = 40$ מ' ב- $t = 5$ שניות, ותאוצת הגוף הייתה $a = 2$ מ"ש². חשבו את v_0.

ג. נתון שגוף עבר $s = 75$ מ' ב- $t = 5$ שניות עם תאוצה $a = 4$ מ"ש². חשבו את v_0.

תרגיל 18

נתונה הנוסחה להמרת טמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט:

$$F = \frac{9C}{5} + 32$$

א. בטאו את C כנושא הנוסחה.

ב. נתון $F = 86°$. חשבו את C.

ג. נתון $F = -13°$. חשבו את C (שימו לב לסימנים).

תרגיל 19

נתונה הנוסחה לסכום סדרה חשבונית:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

א. בטאו את a_1 כנושא הנוסחה.

ב. נתון $n = 12$, $a_n = 60$ ו- $S_{12} = 390$. חשבו את a_1.

ג. נתון $n = 14$, $a_n = 55$ ו- $S_{14} = 406$. חשבו את a_1.

תרגיל 20

נתונה הנוסחה לריבית פשוטה:

$$A = P + P \cdot r \cdot t$$

כאשר: P – קרן, r – ריבית שנתית, t – תקופה, A – סכום סופי.

א. פשטו: הוציאו P כגורם משותף מהאגף הימני.

ב. בטאו את r כנושא הנוסחה.

ג. נתון $A = 11500$ ₪, $P = 10000$ ₪ ו- $t = 3$ שנים. חשבו את r (בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$x = \frac{c-b}{a}$
תשובה 2	$x = \frac{y-n}{m}$
תשובה 3	$a = \frac{v-u}{t}$
תשובה 4	$l = \frac{P-2w}{2}$
תשובה 5	$a = \frac{F-b}{m}$
תשובה 6	$x = \frac{C-3}{5}$
תשובה 7	$r = \frac{S-7}{3}$
תשובה 8	$n = \frac{T+9}{4}$
תשובה 9	$x = \frac{12-y}{3}$
תשובה 10	$a = 5$ מ"ש²
תשובה 11	$l = 11$
תשובה 12	$a_1 = \frac{2S_n}{n} - a_n$
תשובה 13	$C = \frac{5(F-32)}{9}$
תשובה 14	$r = \frac{A/P - 1}{t}$
תשובה 15	$x = -6$
תשובה 16	$v_0 = \frac{s}{t} - \frac{at}{2}$

תשובה 17 א. $v_0 = \frac{s}{t} - \frac{at}{2}$

ב. $v_0 = 3$ מ"ש

ג. $v_0 = 5$ מ"ש

תשובה 18 א. $C = \frac{5(F-32)}{9}$

ב. $C = 30$ מעלות צלזיוס

ג. $C = -25$ מעלות צלזיוס

תשובה 19 א. $a_1 = \frac{2S_n}{n} - a_n$

ב. $a_1 = 5$

ג. $a_1 = 3$

תשובה 20 א. $A = P(1+rt)$

ב. $r = \frac{A/P - 1}{t}$

ג. $r = 0.050$ כלומר 5%
